

# Regulation Chauffage – Modification – Soft

|                                         |                          |                     |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------|
| <b>PROJET:</b>                          | 2510_RegulationChauffage |                     |            |
| <b>Entreprise/Client:</b>               | Oblo                     | <b>Département:</b> | ETML-ES    |
| <b>Demandé par (Prénom, Nom):</b>       | Antonin Graff            | <b>Date:</b>        | 14.09.2025 |
| <b>Objet (No ou réf, pièce, PCB...)</b> | 2510_RegulationChauffage |                     |            |
| <b>Version à modifier:</b>              | 1.0                      |                     |            |

|                          |            |                 |            |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|
| <b>Auteur (ETML-ES):</b> | Léo Mendes | <b>Filière:</b> | SLO        |
| <b>Nouvelle version:</b> | 2.0        | <b>Date:</b>    | 14.09.2025 |

## 1 Description ou justification

Le logiciel actuel atteint l'objectif fonctionnel minimal : acquisition ADC stable et mesures résistives, conversion résistance vers température, calcul de la température simulée, puis application d'une résistance simulée. Une page Web locale permet le paramétrage et l'affichage des dernières valeurs. La connexion à l'API est en place.

Des limites sont constatées à ce stade et motivent une itération logicielle : imprécision globale légère encore à qualifier entre calculs et effets hardware, démarrage automatique du service non fiable à froid, gestion des exceptions perfectible avec erreurs SPI pouvant bloquer un état, latence lors de la prise en compte des changements de paramètres via la page Web et stabilité du serveur local à renforcer. Les tests 24 V sur contacts secs doivent être finalisés côté matériel et accompagnés par des vérifications logicielles.

## 2 Référence conception

Les fichiers se trouvent sur le repo github :

[https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510\\_RegulationChauffage](https://github.com/LeoMendesEsEtml/2510_RegulationChauffage)

## 3 Détail des modifications

| # | Description                                                                                        | Fait par | Approuvé |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1 | Stabiliser le démarrage du service systemd au boot à froid et après coupure secteur                |          |          |
| 2 | Ajouter gestion d'erreurs SPI et ADC avec timeouts, retries bornés et réinitialisations ciblées    |          |          |
| 3 | Stabiliser le rechargement dynamique des paramètres.                                               |          |          |
| 4 | Préparer packaging et déploiement avec script d'installation, vérification dépendances et rollback |          |          |
| 5 | Introduire une machine d'états globale et un watchdog logiciel pour éviter les états bloqués       |          |          |